

Інструкція до практичної роботи №4

Тема: Підготовка до встановлення операційної системи Windows 10. Файлові системи. Інсталяція ОС Windows 10

Мета роботи

- Вивчити апаратні та програмні вимоги для встановлення Windows 10
- Ознайомитися з файловими системами FAT32, exFAT, NTFS та їх особливостями
- Навчитися створювати завантажувальний носій для встановлення операційної системи
- Освоїти підготовку дискового простору (схеми розмітки MBR/GPT)
- Виконати покроково основні етапи інсталяції ОС Windows 10

Теоретичні відомості

1. Системні вимоги Windows 10

Перед встановленням будь-якої операційної системи необхідно переконатися, що апаратне забезпечення комп'ютера відповідає мінімальним та рекомендованим вимогам виробника. Невідповідність вимогам призводить до неможливості встановлення або низької продуктивності системи після встановлення.

Компонент	Мінімальні вимоги	Рекомендовані
Процесор	1 ГГц, 1 ядро, підтримка PAE/NX/SSE2	2 ГГц, 2+ ядра
Оперативна пам'ять	1 ГБ (32-біт) / 2 ГБ (64-біт)	4 ГБ і більше
Вільне місце на диску	16 ГБ (32-біт) / 20 ГБ (64-біт)	64 ГБ SSD і більше
Відеоадаптер	DirectX 9 з драйвером WDDM 1.0	DirectX 12
Дисплей	800×600	1366×768 і вище
Мікропрограма	BIOS або UEFI	UEFI із Secure Boot

2. Способи встановлення операційної системи

- **Чисте встановлення (Clean Install)** — повне форматування диска та встановлення системи «з нуля»
- **Оновлення (Upgrade)** — встановлення поверх наявної ОС зі збереженням файлів і програм

- **Встановлення з образу відновлення** — розгортання заздалегідь підготовленого образу диска
- **Мережеве встановлення** — розгортання ОС через PXE-сервер у корпоративних мережах

3. Файлові системи

Файлова система визначає спосіб організації, зберігання та іменування файлів на носії. Вибір файлової системи впливає на максимальний розмір файлів і розділів, продуктивність, сумісність з іншими операційними системами та надійність зберігання даних.

Файлова система	Макс. розмір файлу	Макс. розмір розділу	Особливості
FAT32	4 ГБ	2 ТБ	Максимальна сумісність, немає журналювання
exFAT	16 ЕБ (теоретично)	128 ПБ	Для флеш-носіїв, без журналювання
NTFS	16 ЕБ	256 ТБ	Журналювання, права доступу, шифрування (EFS)
ReFS	35 ПБ	35 ПБ	Стійкість до збоїв, для серверів і сховищ даних

Важливо: Системний розділ для встановлення Windows 10 повинен мати файлову систему NTFS — інші файлові системи (FAT32, exFAT) не підтримуються для встановлення ОС.

4. Схеми розмітки диска: MBR і GPT

Параметр	MBR	GPT
Максимальний розмір диска	2 ТБ	9,4 ЗБ
Кількість первинних розділів	до 4	до 128
Тип завантаження	Legacy BIOS	UEFI
Резервування таблиці розділів	немає	є (дублювання)
Підтримка Secure Boot	ні	так

5. Підготовка завантажувального носія

Для встановлення Windows 10 потрібен завантажувальний носій — USB-флеш-накопичувач або DVD-диск з файлами дистрибутива. Найпоширенішими інструментами створення такого носія є офіційна утиліта Media Creation Tool від Microsoft та стороння програма Rufus, яка надає більше налаштувань (вибір схеми розмітки, файлової системи носія, розділення образу для файлових систем FAT32).

- Media Creation Tool — завантажує актуальну версію Windows 10 та автоматично готує носій
- Rufus — дозволяє використовувати вже наявний ISO-образ, обирати MBR/GPT та цільову схему завантаження
- Windows USB/DVD Download Tool — застаріле, обмежене рішення

6. Режими завантаження BIOS/UEFI

Перед встановленням важливо узгодити режим завантаження носія (Legacy/UEFI) зі схемою розмітки цільового диска (MBR/GPT). Встановлення у режимі UEFI на диск з розміткою GPT є сучасним стандартом і обов'язковою умовою для Windows 11, а також рекомендованою практикою для Windows 10.

7. Етапи процесу інсталяції Windows 10

- Вибір мови, часового формату та розкладки клавіатури
- Введення ключа продукту або пропуск цього кроку
- Прийняття умов ліцензійної угоди
- Вибір типу встановлення: оновлення або вибіркове (спеціальне)
- Вибір або підготовка розділу диска для встановлення
- Копіювання файлів системи та встановлення компонентів
- Перезавантаження та завершальне налаштування (OOBE)

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з підтримкою завантаження з USB
- USB-флеш-накопичувач об'ємом не менше 8 ГБ
- Файл ISO-образу Windows 10 (ліцензійний або оціночний)
- Програма Rufus або Media Creation Tool
- Доступ до BIOS/UEFI Setup
- Блокнот для записів результатів

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка апаратних вимог ПК (10 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ «Про систему» (Параметри → Система → Про систему) або скористайтеся програмою CPU-Z/Спрессу.

Крок 2. Визначте модель процесора, обсяг оперативної пам'яті, розрядність системи (32/64-біт).

Крок 3. Перевірте наявність вільного місця на системному диску.

Крок 4. Порівняйте отримані дані з таблицею системних вимог із теоретичної частини та зробіть висновок про придатність ПК до встановлення Windows 10.

Параметр	Значення на ПК	Відповідність вимогам
Процесор		
Обсяг RAM		
Вільне місце на диску		
Тип мікропрограми (BIOS/UEFI)		

Завдання 2. Ознайомлення з файловими системами та схемами розмітки диска (10 хв)

Крок 1. Відкрийте оснастку «Керування дисками» (diskmgmt.msc).

Крок 2. Визначте файлову систему та стиль розмітки (MBR/GPT) наявних дисків і розділів, скориставшись властивостями диска.

Крок 3. Занесіть отримані дані до таблиці нижче.

Крок 4. Порівняйте характеристики FAT32, exFAT, NTFS та ReFS за таблицею з теоретичної частини.

Диск/розділ	Файлова система	Стиль розмітки

Завдання 3. Створення завантажувального USB-носія (15 хв)

УВАГА: Усі дані на USB-накопичувачі будуть видалені під час створення завантажувального носія!

Крок 1. Підключіть USB-накопичувач об'ємом не менше 8 ГБ до комп'ютера.

Крок 2. Запустіть програму Rufus (або Media Creation Tool).

Крок 3. Оберіть ISO-образ Windows 10 та цільову схему розмітки (GPT для UEFI або MBR для Legacy BIOS).

Крок 4. Оберіть файлову систему носія (FAT32 для UEFI, NTFS — за потреби для файлів понад 4 ГБ).

Крок 5. Запустіть процес створення носія та дочекайтеся завершення.

Завдання 4. Налаштування BIOS/UEFI для завантаження з носія (10 хв)

Крок 1. Увійдіть у BIOS/UEFI Setup (Del/F2 під час завантаження).

Крок 2. Перейдіть до розділу Boot та перевірте/встановіть режим завантаження (UEFI або Legacy) відповідно до підготовленого носія.

Крок 3. Встановіть USB-накопичувач першим у черзі завантаження (Boot Priority) або скористайтесь меню Boot Menu (F12/F11/Esc).

Крок 4. Збережіть налаштування та вийдіть (Save & Exit).

Завдання 5. Підготовка дискового простору під час встановлення (15 хв)

Крок 1. На екрані вибору типу встановлення оберіть «Вибіркове: тільки встановлення Windows».

Крок 2. На екрані розподілу дисків ознайомтеся з наявними розділами.

Крок 3. За потреби видаліть наявні розділи (для чистого встановлення) або створіть новий розділ для системи, вказавши розмір.

Крок 4. Переконайтеся, що для системного розділу автоматично обирається файлова система NTFS.

Крок 5. Оберіть підготовлений розділ як цільовий для встановлення.

УВАГА: Видалення розділів диска призводить до безповоротної втрати всіх даних на них. Перед виконанням переконайтеся, що працюєте з тестовим диском або віртуальною машиною.

Завдання 6. Виконання основних етапів інсталяції Windows 10 (20 хв)

Крок 1. Запустіть встановлення з підготовленого носія та дочекайтеся завантаження програми установки.

Крок 2. Виконайте кроки: мова та розкладка → ключ продукту (або «У мене немає ключа продукту») → ліцензійна угода.

Крок 3. Оберіть тип встановлення та цільовий розділ (за результатами завдання 5).

Крок 4. Дочекайтеся копіювання файлів, встановлення компонентів та кількох автоматичних перезавантажень.

Крок 5. Виконайте початкове налаштування (OOBE): регіон, розкладка клавіатури, обліковий запис, параметри конфіденційності.

Крок 6. Зафіксуйте час, витрачений на кожен великий етап встановлення.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Складіть покроковий план підготовки ПК до встановлення Windows 10 (без виконання)
2. Порівняйте вимоги Windows 10 та Windows 11 за таблицею

3. Поясніть, чому системний розділ повинен мати файлову систему NTFS

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть відмінності між Media Creation Tool та Rufus, складіть порівняльну таблицю
2. Вивчіть спосіб встановлення Windows 10 без введення ключа продукту та наслідки такого встановлення
3. Поясніть, як конвертувати диск з MBR у GPT без втрати даних (утиліта MBR2GPT)

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте мультизавантажувальний USB-носій з кількома дистрибутивами (теоретично, без реалізації)
2. Дослідіть можливості автоматизованого встановлення Windows за допомогою файлу відповідей (unattend.xml)
3. Підготуйте звіт про особливості встановлення Windows 10 на накопичувачі NVMe (потреба в драйверах на етапі встановлення)

Контрольні питання

1. Які мінімальні системні вимоги для встановлення Windows 10?
2. Чим відрізняється чисте встановлення від оновлення системи?
3. Назвіть основні файлові системи та їх особливості.
4. Чому системний розділ Windows має бути відформатований у NTFS?
5. У чому різниця між схемами розмітки MBR і GPT?
6. Яка максимальна кількість первинних розділів підтримується MBR?
7. Що таке Secure Boot і як він пов'язаний зі схемою GPT?
8. Якими інструментами можна створити завантажувальний носій Windows 10?
9. Що станеться з даними на USB-носії під час створення завантажувального носія?
10. Як налаштувати BIOS/UEFI для завантаження з USB-накопичувача?
11. Які основні етапи проходить програма встановлення Windows 10?
12. Що таке OOBЕ (Out-of-Box Experience)?
13. Чим відрізняється файлова система exFAT від FAT32?
14. Які переваги файлової системи ReFS порівняно з NTFS?
15. Що потрібно перевірити перед видаленням розділів диска під час встановлення?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати перевірки апаратних вимог ПК (таблиця)
3. Результати аналізу файлових систем та схем розмітки дисків
4. Опис процесу створення завантажувального носія (скріншоти основних кроків)
5. Опис налаштування BIOS/UEFI для завантаження з носія
6. Опис підготовки дискового простору та виконання інсталяції (скріншоти ключових етапів)
7. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
8. Відповіді на контрольні питання (мінімум 10)
9. Висновки за результатами роботи

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією (скріншоти всіх ключових етапів), успішно встановлена Windows 10, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація процесу встановлення, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft: Windows 10 specifications (<https://www.microsoft.com/windows>)
2. Документація Rufus: <https://rufus.ie>
3. Матеріали Microsoft Docs щодо файлових систем NTFS, ReFS
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **ISO-образ** — файл-контейнер, що містить точну копію вмісту оптичного диска або дистрибутива
- **MBR** — головний завантажувальний запис — застарілий стандарт розмітки диска
- **GPT** — таблиця розділів GUID — сучасний стандарт розмітки диска для UEFI
- **NTFS** — файлова система з журналюванням та підтримкою прав доступу
- **FAT32** — проста файлова система з обмеженням розміру файлу до 4 ГБ
- **Oobe** — Out-of-Box Experience — етап першого налаштування Windows після встановлення
- **Secure Boot** — технологія безпечного завантаження з перевіркою цифрових підписів
- **Product Key** — ключ продукту для активації операційної системи
- **Rufus** — безкоштовна утиліта для створення завантажувальних USB-носіїв

Додаток Б. Типові помилки та їх вирішення

Проблема: Комп'ютер не бачить завантажувальний USB-носій. Рішення: перевірте режим завантаження в BIOS (UEFI/Legacy) відповідно до схеми розмітки носія, спробуйте інший USB-порт.

Проблема: Програма встановлення не бачить диск для встановлення. Рішення: перевірте наявність потрібних драйверів SATA/NVMe контролера, завантажте їх з USB під час встановлення.

Проблема: Помилка "Windows не вдалося створити новий розділ". Рішення: видаліть усі наявні розділи на диску та створіть новий незайнятий простір.

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Апаратні вимоги для встановлення Windows 10
- Особливості файлових систем FAT32, exFAT, NTFS, ReFS
- Відмінності між схемами розмітки MBR та GPT

Навчилися:

- Створювати завантажувальний USB-носій для встановлення Windows 10
- Налаштовувати BIOS/UEFI для завантаження з носія
- Готувати дисковий простір та виконувати встановлення операційної системи

Викладач: _____

Дата: _____